Centro Universitário de Excelência
Sistemas de Informação

MecâniQA – Persistência de Dados

OAT 3 - JDBC nativo, MySQL e arquitetura em camadas

Equipe: São Luiz

Autor: Hellen Verena da Conceição Magalhães
Italo Yan Mendes da Silva

Feira de Santana, 2026

Agenda

Objetivo: mostrar como a API passou a persistir dados com JDBC e MySQL.

1. Persistência
Da memória ao MySQL

2. Arquitetura
Fluxo entre as camadas

3. JDBC manual
Repository e SQL

4. Mapeamento
ResultSet e exceções

5. Validação
Testes e resultados

Da memória ao MySQL

ANTES – OAT 1 E OAT 2



A PARTIR DA OAT 3



Para que serve?

Manter peças, serviços, ordens e pedidos após reiniciar a aplicação.

Quando usar?

Quando a API precisa consultar e alterar dados permanentes.

Como usar?

O script cria as tabelas e o JDBC executa INSERT, SELECT, UPDATE e DELETE.

Arquitetura da persistência



O Controller recebe DTOs. A regra de negócio fica no Service. Somente o Repository acessa o banco.

Para que serve?

Separar HTTP, regras de negócio e acesso a dados.

Quando usar?

Em cada endpoint que precisa consultar ou modificar o banco.

Como usar?

O Controller chama o Service. O Service chama o Repository.

Repository genérico e SQL manual

Para que serve?

Padronizar o CRUD de todas as entidades.

Quando usar?

Ao criar um novo repositório JDBC.

Como usar?

A classe implementa Repository<T, ID> e escreve as queries.

```
public interface Repository<T, ID> {
  T save(T entity);
  Optional<T> findById(ID id);
  List<T> findAll();
  T update(T entity);
  void deleteById(ID id);
}
```

```
String sql = "SELECT * FROM pecas WHERE codigo = ?";
PreparedStatement st = conexao.prepareStatement(sql);
st.setLong(1, codigo);
```

Mapeamento e tratamento de erros

ResultSet Mapper




```
return new ItemPedidoPeca(
  PecaResultSetMapper.toModel(rs),
  rs.getInt("quantidade")
);
```

Exceções customizadas

```
try {
  return ResponseEntity.ok(service.buscar(codigo));
} catch (RecursoNaoEncontradoException e) {
  return ResponseEntity.notFound().build();
}
```

Para que serve? Converter dados com segurança. Quando usar? Após SELECTs JDBC. Como usar? Mapper dedicado e try/catch no Controller.

Testes e resultados

TESTES EXECUTADOS
Contexto Spring
Mapper de ItemPedidoPeca



BUILD SUCCESSFUL

CRUD MYSQL
Suíte pronta com Testcontainers
Execução isolada quando há Docker

Para que serve?

Detectar regressões no mapeamento e na persistência.

Quando usar?

Antes de integrar correções à branch main.

Como usar?

Executar .\gradlew.bat clean test. Com Docker, o MySQL temporário cobre o CRUD.

Referências

Projeto MecâniQA - branch fix/oat3-revisao-persistencia

sql/mecaniqa.sql
src/main/java/.../repository/Repository.java
src/main/java/.../database/ConexaoMySql.java
src/main/java/.../mapper/*ResultSetMapper.java
src/main/java/.../service/*Service.java

Spring Boot Documentation
MySQL Connector/J Documentation
Testcontainers for Java - MySQL Module

Obrigado

Perguntas sobre a persistência da OAT 3?

Equipe: São Luiz

Autor: Hellen Verena da Conceição Magalhães
Italo Yan Mendes da Silva

Feira de Santana, 2026